

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 08-sep-2009

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Triethyl borate

**Cat No. :** AC139580000; AC139580010; AC139582500

**Nº CAS** 150-46-9

**Sinónimos** Triethoxyborane

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

**Teléfono de emergencia** Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Líquidos inflamables

Categoría 2

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

Puede provocar somnolencia o vértigo

**Consejos de prudencia****Prevención**

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                         | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Boric acid (H3BO3), triethyl ester | 150-46-9 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.

**Ingestión**

NO provocar el vómito. Consultar a un médico.

**Síntomas y efectos más importantes**

Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 11 °C / 51.8 °F                                                                                                                                                                          |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                 |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                            |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de boro.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
4

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Asegurar una ventilación adecuada. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar ni permitir llamaradas, chispas o llamas en la zona inmediata). Todos los equipos utilizados durante la manipulación del producto deben estar conectados eléctricamente a tierra. Retirar todas las fuentes de ignición. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Eliminación de residuos o recipientes usados conforme a la normativa local.                                                                                                                                                                                 |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b> | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Almacenamiento.** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de productos inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                                    |
| Aspecto                              | Incoloro                                   |
| Olor                                 | No hay información disponible              |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible              |
| pH                                   | No hay información disponible              |
| Punto/intervalo de fusión            | -84.5 °C / -120.1 °F                       |
| Punto /intervalo de ebullición       | 117 - 118 °C / 242.6 - 244.4 °F @ 760 mmHg |
| Punto de Inflamación                 | 11 °C / 51.8 °F                            |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible              |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable                            |
| Inflamabilidad o explosión           |                                            |
| Superior                             | No hay datos disponibles                   |
| Inferior                             | No hay datos disponibles                   |
| Presión de vapor                     | 760 mmHg @ 118 °C                          |
| Densidad de vapor                    | 5.03                                       |
| Densidad relativa                    | 0.858                                      |
| Solubilidad                          | Insoluble en agua                          |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                   |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible              |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible              |
| Viscosidad                           | No hay información disponible              |
| Fórmula molecular                    | C6 H15 B O3                                |
| Peso molecular                       | 145.99                                     |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Riesgo de reacción** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Estabilidad** Sensible a la humedad.

**Condiciones que deben evitarse** Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Exposición al aire húmedo o al agua.

|                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes                                       |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Óxidos de boro |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                 |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                              |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto** Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

### **Información sobre los componentes**

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### **Sinérgicos**

### **Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritación</b>       | Puede provocar irritación de la piel, los ojos y las vías respiratorias                                      |
| <b>Sensibilización</b>  | No hay información disponible                                                                                |
| <b>Carcinogenicidad</b> | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                                   | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Boric acid (H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> ), triethyl ester | 150-46-9 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

**Métodos de eliminación de los desechos** No debe liberarse en el medio ambiente.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

Nº ONU UN1176  
 Designación oficial de transporte ETHYL BORATE  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

**TDG**

Nº ONU UN1176  
 Designación oficial de transporte ETHYL BORATE  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

**IATA**

Nº ONU UN1176  
 Designación oficial de transporte Ethyl borate  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

**IMDG/IMO**

Nº ONU UN1176  
 Designación oficial de transporte Ethyl borate  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                                                   | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Boric acid (H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> ), triethyl ester | 150-46-9 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** - US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                                   | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL    |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|---------|
| Boric acid (H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> ), triethyl ester | 150-46-9 | X   | -    | 205-760-9 | X     | X    | X    | X    | X     | 97-3-40 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales**

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA** Para más información, ver la sección 2

311/312

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** Riesgo grave, grado 3

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                                                   | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Boric acid (H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> ), triethyl ester | 150-46-9 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                                                   | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Boric acid (H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> ), triethyl ester | 150-46-9 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 08-sep-2009  
**Fecha de revisión** 24-dic-2021  
**Fecha de impresión** 24-dic-2021

**Resumen de la revisión**

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**